

	Departamento de Matemáticas I.E.S. Sapere Aude	
	GLOBAL 1ªEV: Álgebra (Alumnos Enfermos)	NOTA FINAL
	Matemáticas 2º Bach	
	Alumno:	
Instrucciones: Dobra un A3 a la mitad y resuelve una pregunta por cara. Cada pregunta constará de un total de 2,5 puntos repartidos de manera equitativa entre sus apartados.		

Problema 2.13.2 (3 puntos) Un pintor dispone de dos tipos de pintura para realizar su trabajo. El primer tipo de pintura tiene un rendimiento de 3 m^2 por litro, con un coste de 1 euro por litro. El segundo tipo de pintura tiene un rendimiento de 4 m^2 por litro, con un coste de 1,2 euros por litro. Con ambos tipos de pintura se puede pintar a un ritmo de 1 litro cada 10 minutos. El pintor dispone de un presupuesto de 480 euros y no puede pintar durante más de 75 horas. Además, debe utilizar al menos 120 litros de cada tipo de pintura. Determínese la cantidad de pintura que debe utilizar de cada tipo si su objetivo es pintar la máxima superficie posible. Indíquese cuál es esa superficie máxima.

Problema 1.12.1 (3 puntos) Un estudiante ha gastado un total de 48 euros en la compra de una mochila, un bolígrafo y un libro. Si el precio de la mochila se redujera a la sexta parte, el del bolígrafo a la tercera parte y el del libro a la séptima parte de sus respectivos precios iniciales, el estudiante pagaría un total de 8 euros por ellos. Calcular el precio de la mochila, del bolígrafo y del libro, sabiendo que la mochila cuesta lo mismo que el total del bolígrafo y el libro.

Problema 1.16.8 (2 puntos) Considérese el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x + y + az = a + 1 \\ ax + y + z = 1 \\ x + ay + az = a \end{cases}$$

- Discútase el sistema en función de los valores de a .
- Resuélvase el sistema para $a = 2$.

Problema 1.17.7 (2 puntos) Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} a & 2 & 2 \\ 1 & a & 2 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad Id = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

siendo a un número real.

- Determínese a para que la matriz A admita inversa.
- Para $a = 1$, determínese la matriz X que verifica $A \cdot X + A = Id$.